



**«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ _____ ПРИBOROCTPOИTEЛbHЫЙ _____

КАФЕДРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (ПС4)

Домашнее задание

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Вариант №2

Студент группы ПС4-81

(Подпись, дата)

Бухтояров И.В.
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Новиков А.В.
(И.О. Фамилия)

Расчет параметров ЖРДУ

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ).

Компоненты топлива: *Метан* + $O_{2(ж)}$.

Тяга $P = 1410 \cdot 10^3 \text{ Н}$.

Давление в камере: $p_K = 12 \cdot 10^6 \text{ Па}$.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3460 \text{ м/с}$.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,7$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1141 \text{ кг/м}^3$; $\rho_G = 415 \text{ кг/м}^3$.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 3.5$.

Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1.2$.

С учетом потерь действительное значение $(RT)_{ГГ}$ считаем одинаковым для обоих ЖГГ: $(RT)_{ГГ} = 350 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг}$.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m \text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m \text{ ВГГ}} = 0.5$.

Решение:

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{yD}} = \frac{1410000}{3460} = 407,5 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя:

$$\dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1 + K_m)} = 297,7 * \frac{3,5}{1 + 3,5} = 316,5 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход горючего:

$$\dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 407,5 - 316,5 = 91 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход через турбину:

$$\dot{m}_{OГГ} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 316,5 + \frac{316,5}{20} = 332,33 \text{ кг/с}.$$

$$\dot{m}_{ВГГ} = \dot{m}_Г + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_Г = 91 + 0,5 * 91 = 136,5 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{ЖГГ} = 3 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_K = 1,5 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{H \text{ ВХ}} = 0,4 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = \frac{316,5}{1141} + \frac{91}{415} = 0,496 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{OГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{OГГ} * (RT)_{ГГ} * \eta_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ} - 1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 332,33 * 350000 * 0,7 * \frac{1,2}{(1,2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) = \\ &= 488,5 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) \text{ Вт}. \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{BГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{BГГ} * (RT)_{ГГ} * \eta_T * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ} - 1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 136,5 * 350000 * 0.7 * 6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) = \\ &= 200,7 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_H(\pi_T) &= Q_{\Sigma} * \frac{\left[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{H\ BX}) \right]}{\eta_H} = \\ &= 0,496 * \frac{\left[\pi_T * (12 + 1.5) + (3 - 0.4) \right] * 10^6}{0,65} = 0,763 * 10^6 * (13,5 * \pi_T + 2.6) Bm \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0,763 * 10^6 * (13,5 * \pi_T + 2.6) Bm$$

$$N_{OГГ}(\pi_T) = 488,5 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm$$

$$N_{BГГ}(\pi_T) = 200,7 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm$$

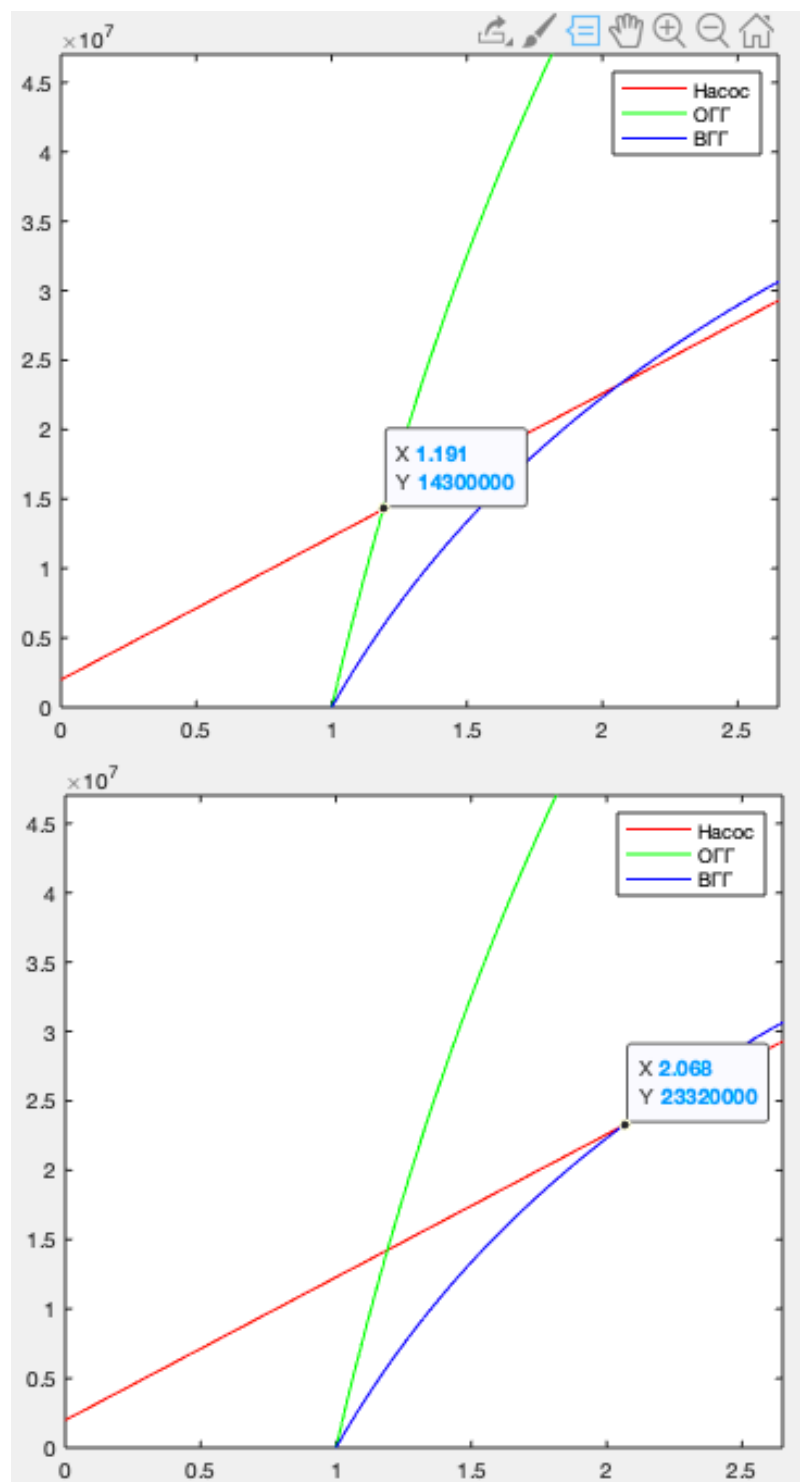


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$ (а - точка пересечения для ОГГ, б - точка пересечения для ВГГ)

Точки пересечения находим численными методами, реализованными в Matlab R2019b.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{TO}=1,191; \quad N_{THAO}=14,3 \text{ МВт}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TO} * (p_K + \Delta p_K) = 16,1 \text{ МПа}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 19,1 \text{ МПа}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TG} = 2,068; \quad N_{THAG} = 23,3 \text{ МВт}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TG} * (p_K + \Delta p_K) = 27,9 \text{ МПа}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 30,9 \text{ МПа}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания p_{Kmax} :

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{ОГГ} &= \frac{\dot{m}_{ОГГ}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * (RT)_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} = \\ &= \frac{332,33}{0,496} * 0,7 * 0,65 * 350000 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 640,2 * 10^6 \text{ Па} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{ТОГГ onm} &= \left(\frac{A_{ОГГ}}{A_{ОГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{НВХ}} * \frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}} \right)^{\frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{640,2}{640,2 - 3 + 0,4} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,599 \end{aligned}$$

$$p_{Kmax} = \frac{(A_{ОГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{НВХ})}{\pi_{ТОГГ onm}} - \frac{A_{ОГГ}}{\pi_{ТОГГ onm} \frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}}} =$$

$$= \frac{640,2 - 3 + 0,4}{2,599} * 10^6 - \frac{640,2}{2,599^{\frac{2,4-1}{1,2}}} * 10^6 = 35,828 * 10^6 \text{ Па} .$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{BГГ} = \frac{\dot{m}_{BГГ}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * (RT)_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} =$$

$$= \frac{136,5}{0,496} * 0,7 * 0,65 * 350000 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 262,9 * 10^6 \text{ Па} .$$

$$\pi_{TBГГ\text{ опт}} = \left(\frac{A_{BГГ}}{A_{BГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H\text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}} \right)^{\frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)}} =$$

$$= \left(\frac{262,9}{262,9 - 3 + 0,4} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,723 .$$

$$p_{K\text{ max}} = \frac{(A_{BГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H\text{ ВХ}})}{\pi_{TBГГ\text{ опт}}} - \frac{A_{BГГ}}{\pi_{TBГГ\text{ опт}}^{\frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{262,9 - 3 + 0,4}{2,723} * 10^6 - \frac{262,9}{2,723^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 14,15 * 10^6 \text{ Па} .$$

Компоненты топлива: Метан + O _{2(ж)}				
—	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1.191	2.068	1.763
N _H	МВт	14.3	23.3	1.63
p _{ЖГГ}	МПа	16.1	27.9	1.73
p _{под}	МПа	19.1	30.9	1.61
$\pi_{T\text{ опт}}$	—	2,599	2,723	1,048
p _{max}	МПа	38,828	14,15	0,364
$\dot{m}_T$	кг/с	332,33	136,5	0,411

Таблица 1. Сводная таблица.

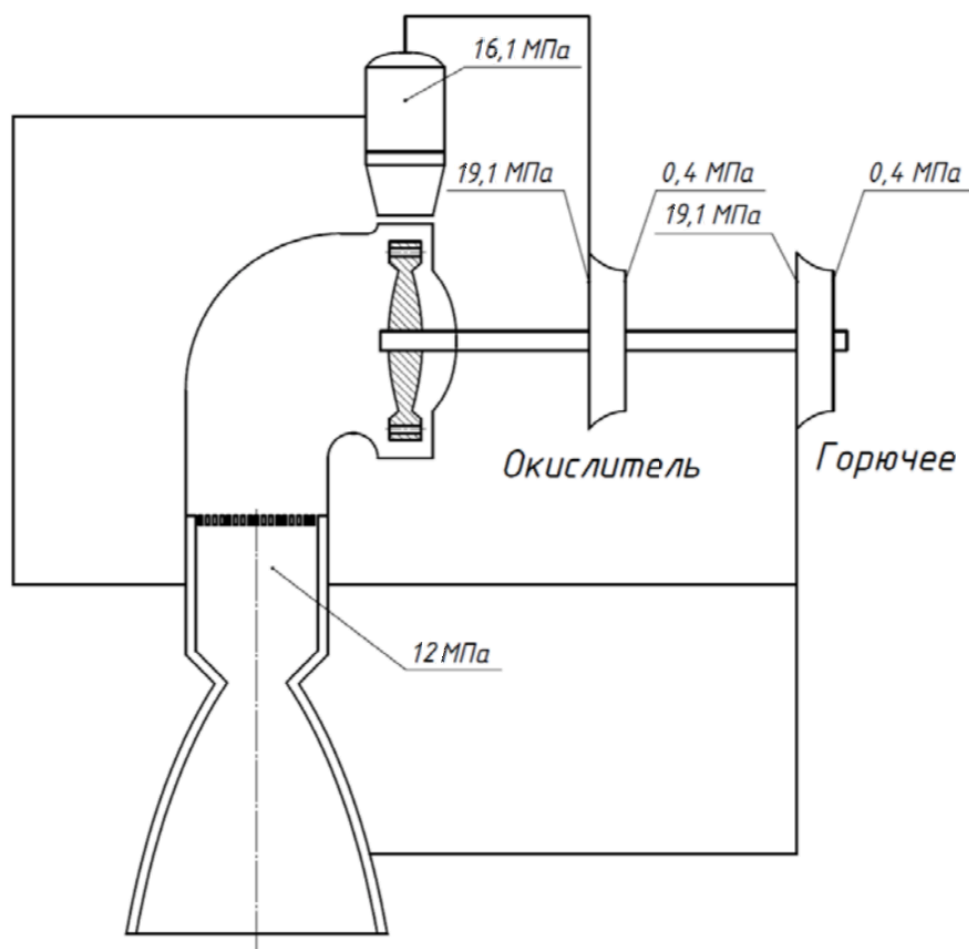
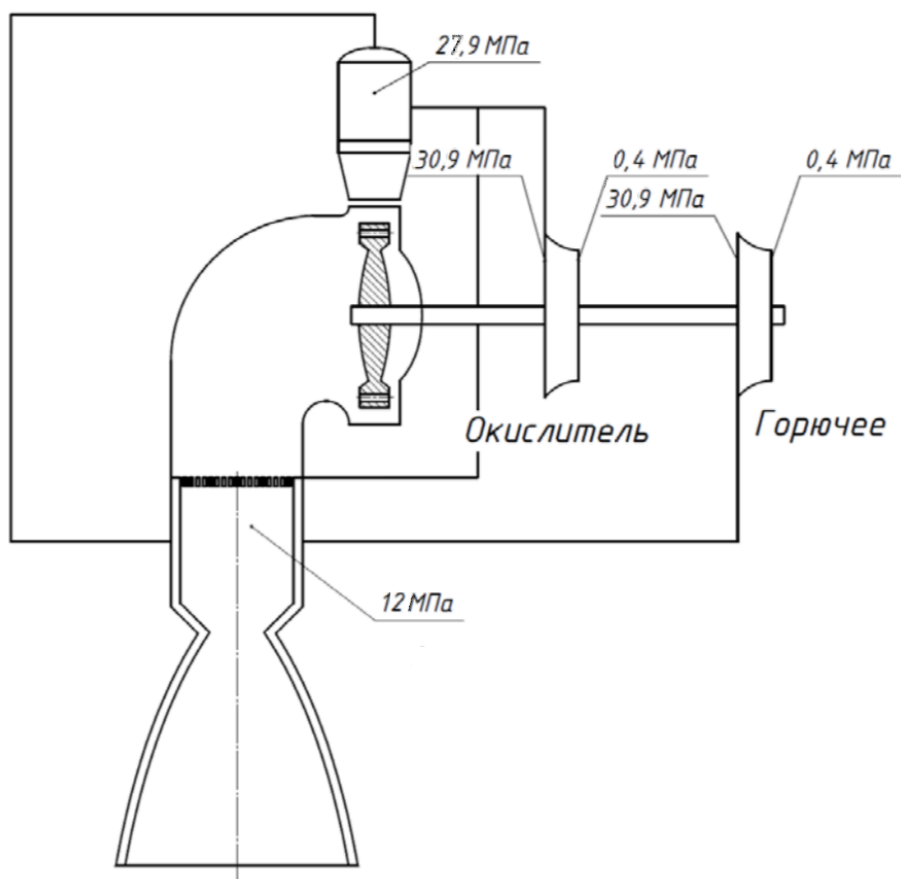


Рис. 2. Схема двигателя с ВГТ (а) и ОГТ (б)